Βέλτιστη Εκτίμηση Κατάστασης

Γραμμικά Συστήματα και Φίλτρο Kalman

Παρατηρησιμότητα και Παρατηρητές

Σύστημα

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$$
$$y_k = Cx_k + Du_k$$

Μετράμε τα u_k , y_k και θα θέλαμε να ξέρουμε το x_k.

Παρατηρησιμότητα και Παρατηρητές

Σύστημα

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$$
$$y_k = Cx_k + Du_k$$

Μετράμε τα u_k , y_k και θα θέλαμε να ξέρουμε το x_k.

Παρατηρητής κατάστασης

$$\hat{x}_{k+1} = A\hat{x}_k + Bu_k + L\left(y_k - C\hat{x}_k\right)$$

Εξέλιξη αν το $\hat{x}_k$ ήταν σωστό

διόρθωση

Παρατηρησιμότητα και Παρατηρητές

Σύστημα

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$$
$$y_k = Cx_k + Du_k$$

Μετράμε τα u_k , y_k και θα θέλαμε να ξέρουμε το x_k.

Παρατηρητής κατάστασης

$$\hat{x}_{k+1} = A\hat{x}_k + Bu_k + L\left(y_k - C\hat{x}_k\right) \longrightarrow e_{k+1} = x_{k+1} - \hat{x}_{k+1} =$$
$$= Ax_k + Bu_k - \left[A\hat{x}_k + Bu_k + L\left(y_k - C\hat{x}_k\right)\right]$$
$$= \left(A - LC\right)e_k$$

Πώς να διαλέξω το L;
Τοποθέτηση πόλων

Παράδειγμα

Θέση αυτοκινήτου: Αποφασίζω την ταχύτητα κίνησης u_k

$$x_{k+1} = x_k + \delta t \cdot u_k + w_k$$

$$y_k = x_k + v_k$$

Διαταραχή: Η ταχύτητα δεν είναι όση νόμιζα

Θόρυβος μέτρησης GPS

Έστω $x_0 = 0$. Πώς θα εκτιμήσω την τρέχουσα θέση αν:

- Το GPS έχει πολύ μεγάλο σφάλμα ενώ το w_k περιμένω να είναι μικρό
- Το GPS είναι πολύ ακριβές σε σχέση με την αβεβαιότητα του w_k

Παράδειγμα

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

$$x_1[k+1] = A_{11}x_1[k] + A_{12}x_2[k] + w_1[k]$$
$$x_2[k+1] = A_{21}x_1[k] + A_{22}x_2[k] + bu[k] + w_2[k]$$
$$y_k = x_2[k] + v_k$$

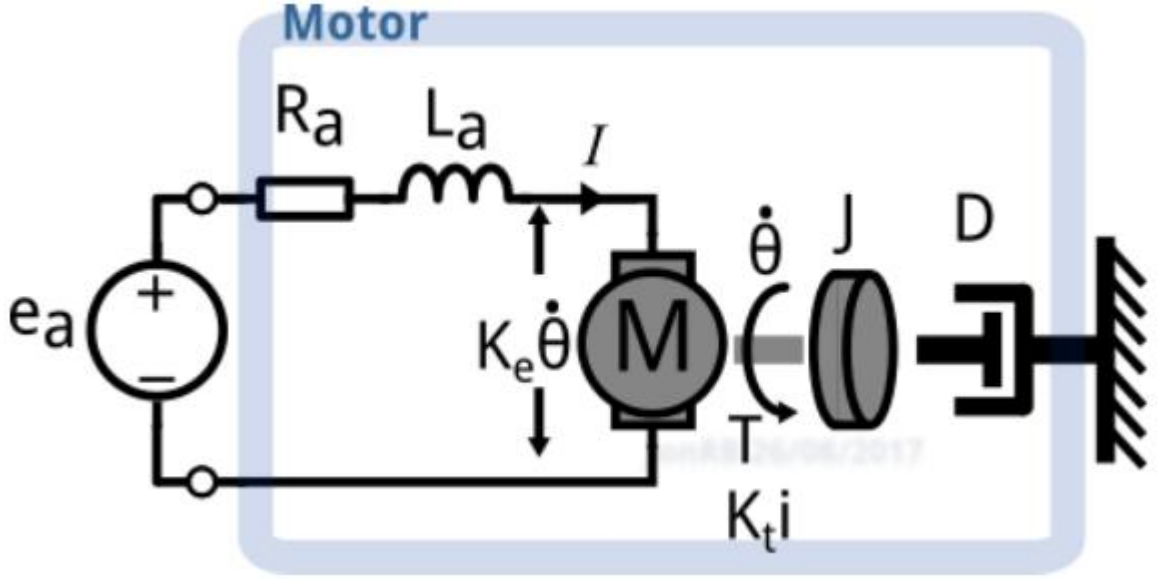
Ταχύτητα

Τάση εισόδου

Ρεύμα

Σε τι αντιστοιχεί ο κάθε όρος;

Μπορούμε να εκτιμήσουμε την ταχύτητα του κινητήρα μετρώντας μόνο τάση και ρεύμα ;



Παράδειγμα

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

$$x_1[k+1] = A_{11}x_1[k] + A_{12}x_2[k] + w_1[k]$$
$$x_2[k+1] = A_{21}x_1[k] + A_{22}x_2[k] + bu[k] + w_2[k]$$
$$y_k = x_2[k] + v_k$$

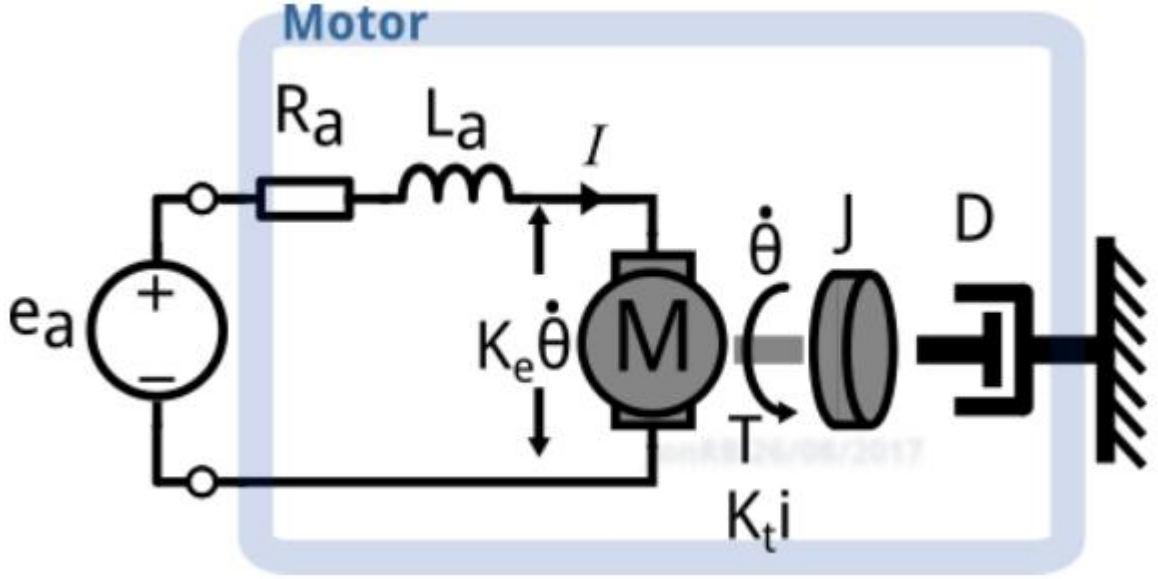
Ταχύτητα

Τάση εισόδου

Ρεύμα

Σε τι αντιστοιχεί ο κάθε όρος;

Αν x[0] = 0, πόσο πρέπει να εμπιστευτώ τη δυναμική και πόσο τις μετρήσεις;



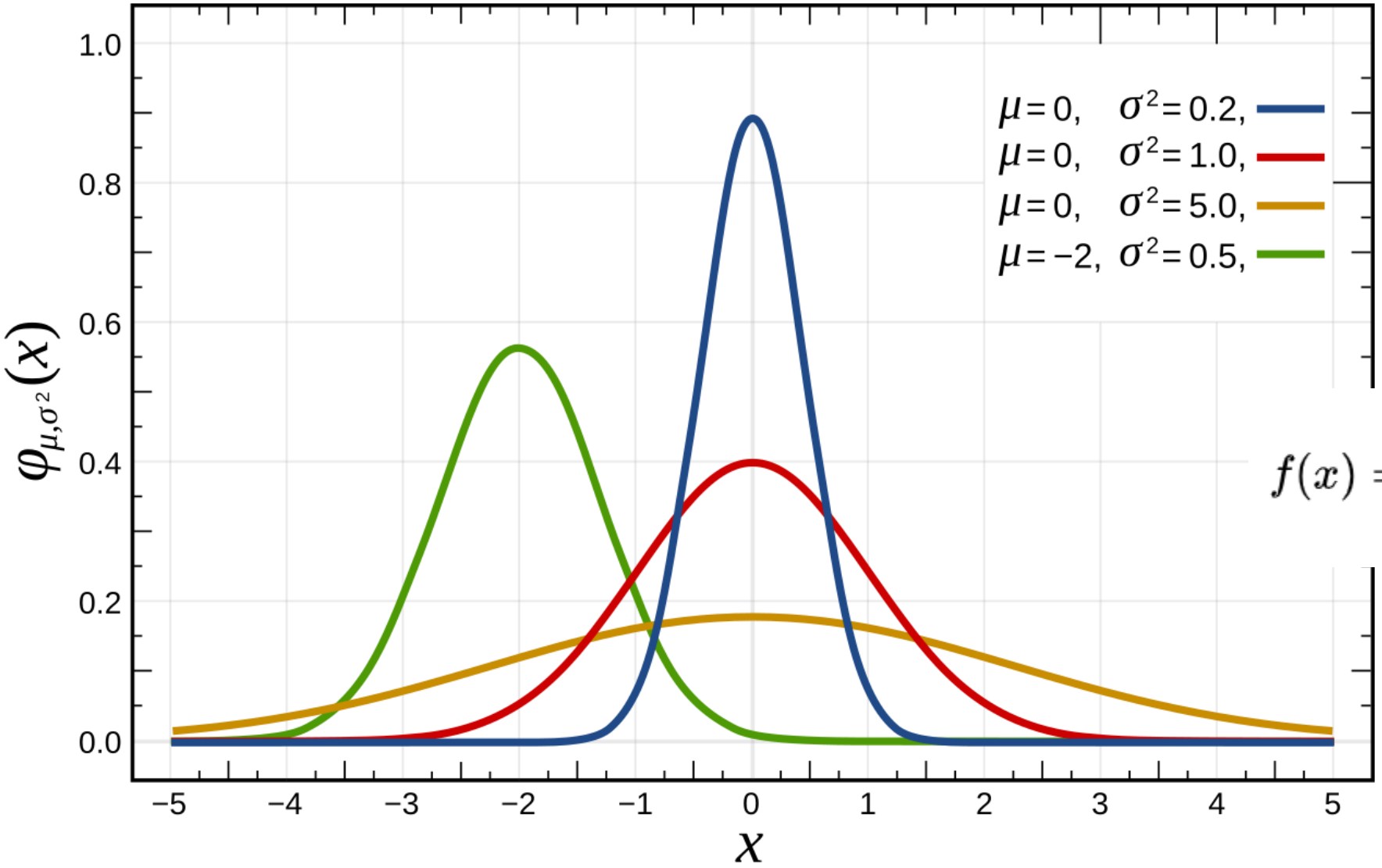
Στοχαστικό Πλαίσιο

Ιδέα: Περιγράφουμε **όλες** τις ποσότητες που δεν ξέρουμε σαν **τυχαίες μεταβλητές**

Επιλέγουμε Γκαουσιανές τ.μ.

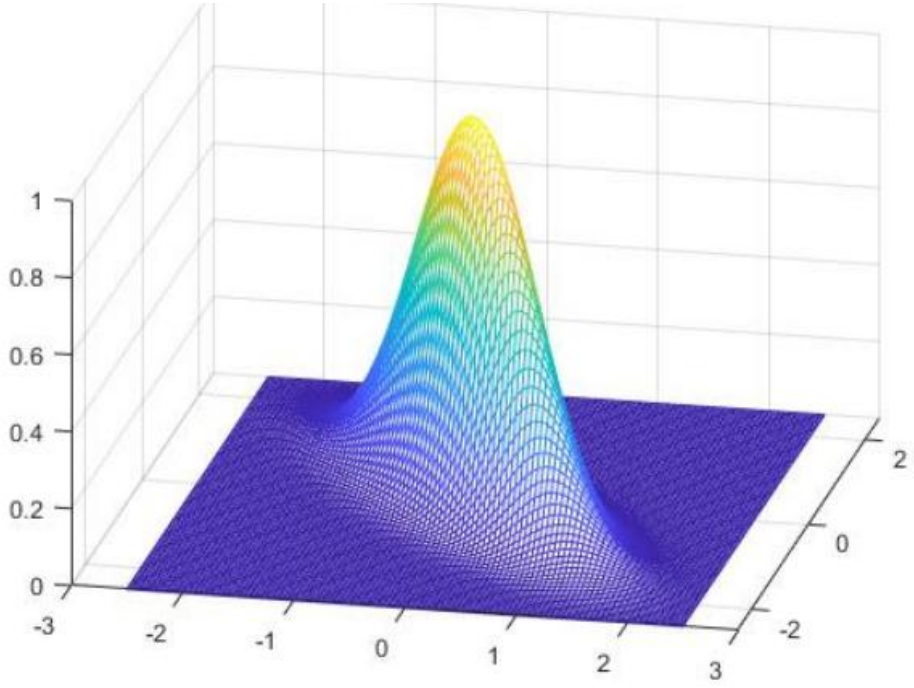
Θέλουμε να βρούμε την **κατανομή** που έχει το $\mathbf{x_k}$ **δοσμένων** των $y_0,\ldots,y_k$

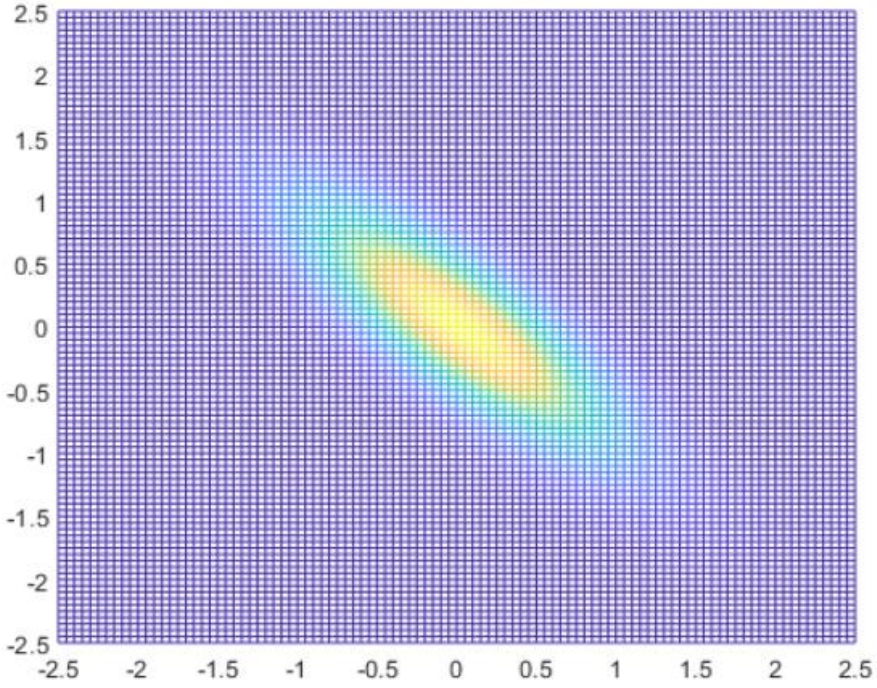
Κανονική Κατανομή



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Κανονική Κατανομή στις Πολλές Διαστάσεις

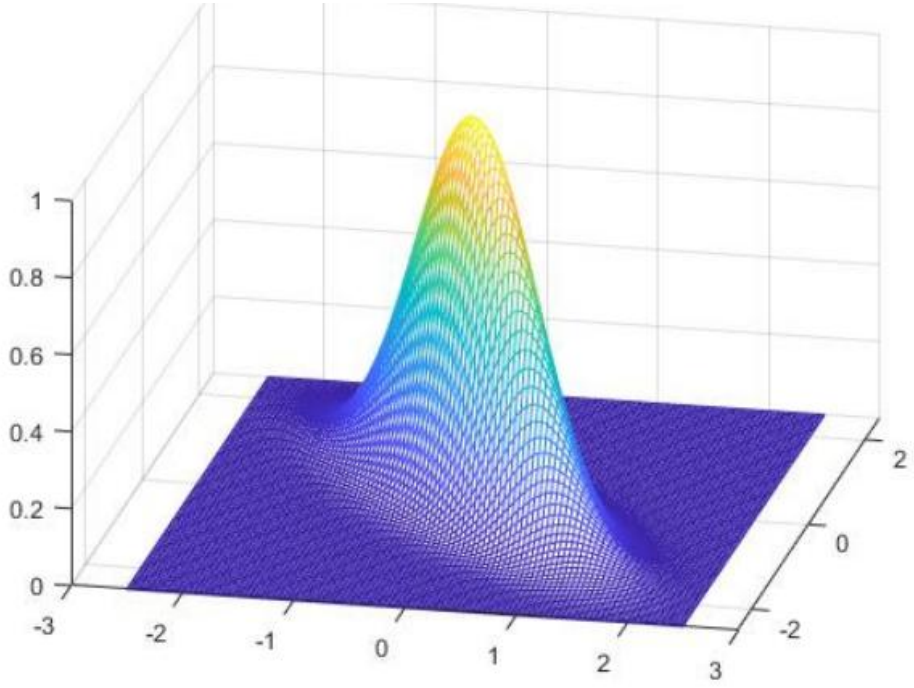


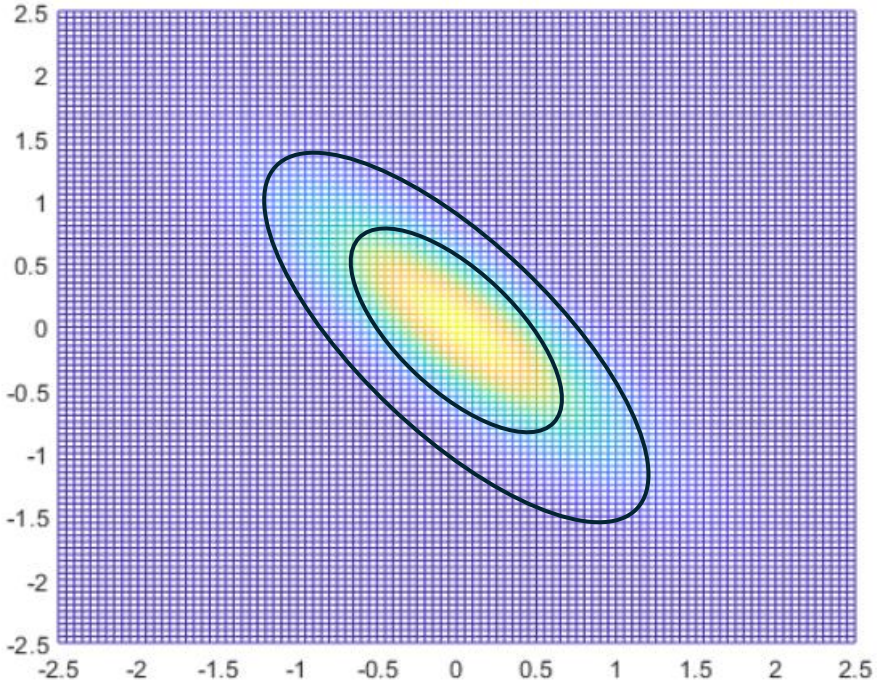


$$f_{\mathbf{X}}(x_1, \ldots, x_k) = \frac{\exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right)}{\sqrt{(2\pi)^k|\boldsymbol{\Sigma}|}}$$

$$\begin{aligned}\Sigma_{i,j} &= \mathrm{E}[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)] \\ &= \mathrm{Cov}[X_i, X_j]\end{aligned}$$

Κανονική Κατανομή στις Πολλές Διαστάσεις





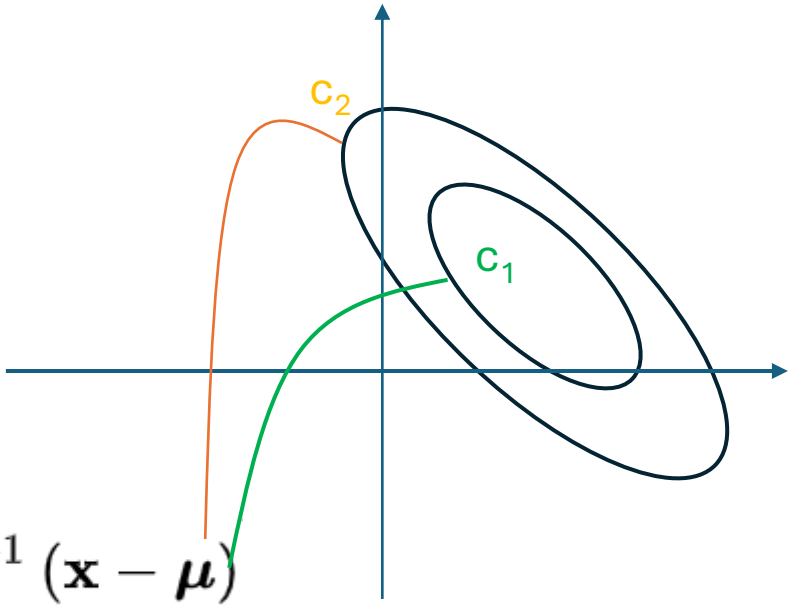
$$f_{\mathbf{X}}(x_1, \ldots, x_k) = \frac{\exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right)}{\sqrt{(2\pi)^k|\boldsymbol{\Sigma}|}}$$

$$\begin{aligned}\Sigma_{i,j} &= \mathrm{E}[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)] \\ &= \mathrm{Cov}[X_i, X_j]\end{aligned}$$

Κανονική Κατανομή στις Πολλές Διαστάσεις

Πυκνότητα πιθανότητας

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, \ldots, x_k) = \frac{\exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right)}{\sqrt{(2\pi)^k|\boldsymbol{\Sigma}|}}$$



$$\begin{aligned}\Sigma_{i,j} &= \mathrm{E}[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)] \\ &= \mathrm{Cov}[X_i, X_j]\end{aligned}$$

Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Κανονικής Κατανομής

Αν $x \sim N(\mu, \Sigma)$

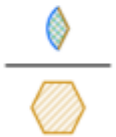
Τότε

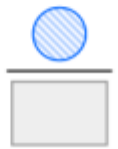
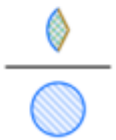
$$y = Ax + b \sim N\left(A\mu + b, A\Sigma A^T\right)$$

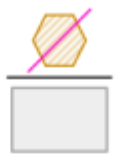
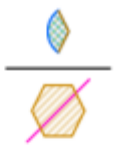
Κανόνας του Bayes για Ενδεχόμενα

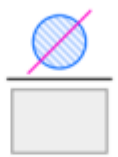
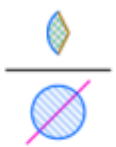
Κανόνας Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

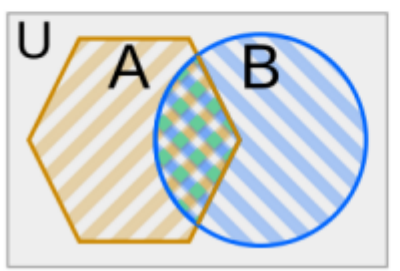
$P(A) =$  , $P(B|A) =$ 

$P(B) =$  , $P(A|B) =$ 

$P(A)\cdot P(B|A) =$  $\times$  $=$ 

$P(B)\cdot P(A|B) =$  $\times$  $=$ 

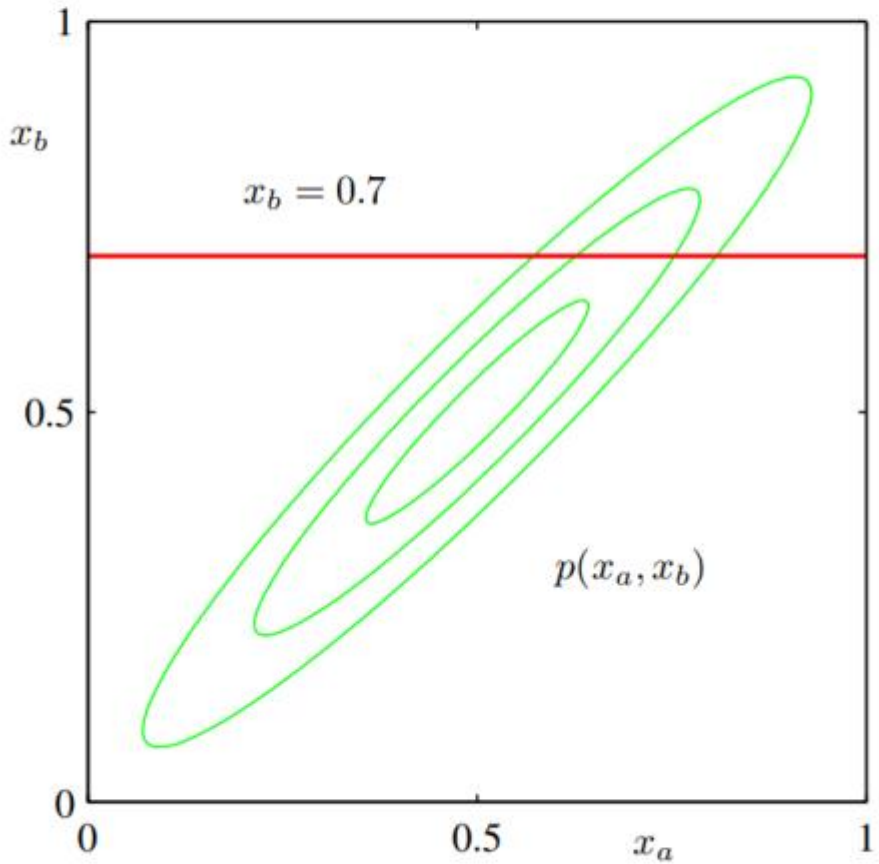
$= P(A)\cdot P(B|A)$, i.e.

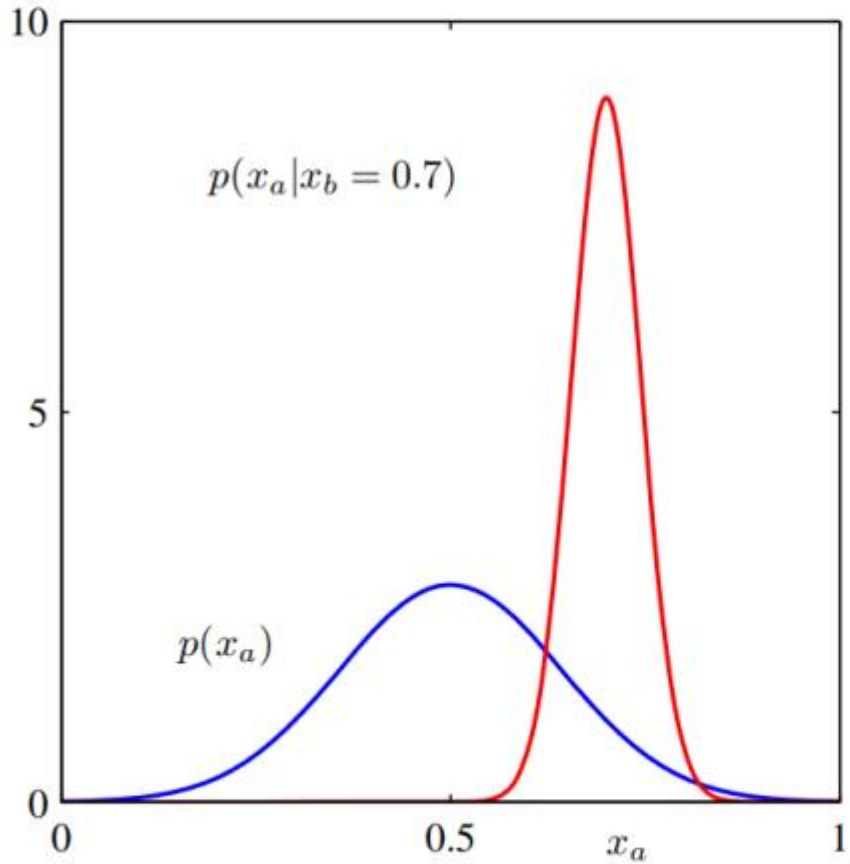


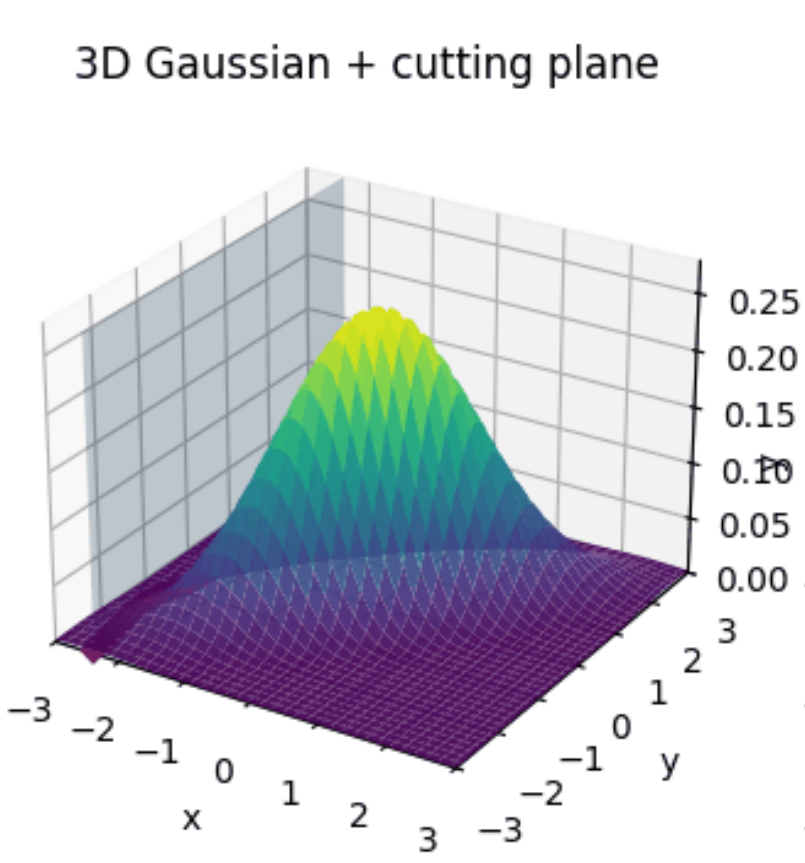
$$P(A|B) = \frac{P(A)\cdot P(B|A)}{P(B)}$$

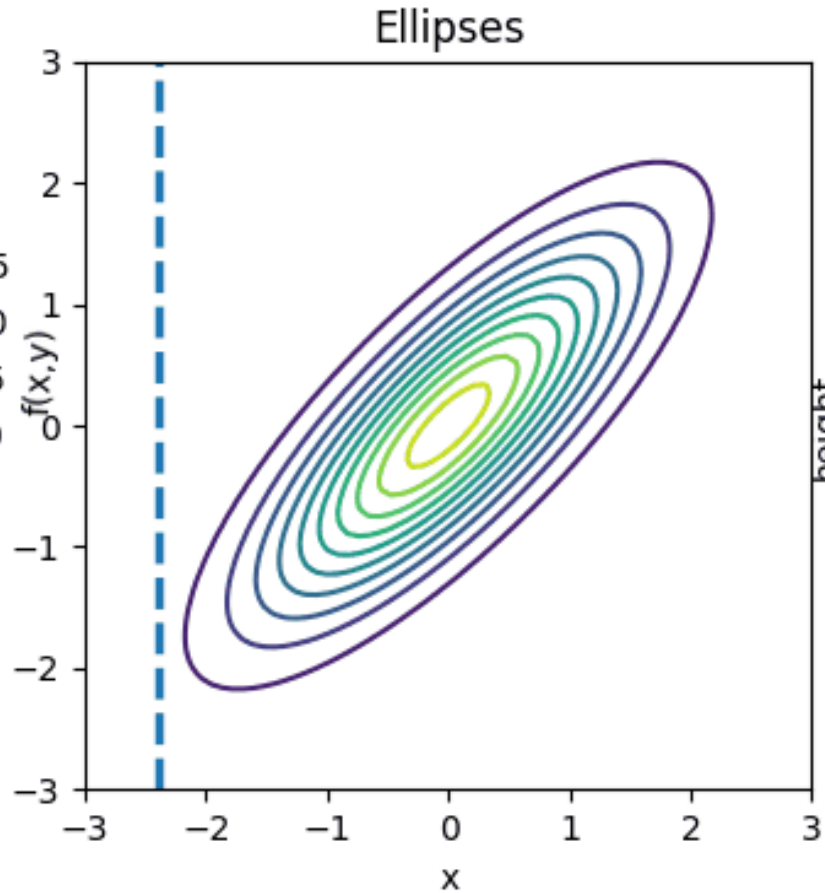
$$P(B|A) = \frac{P(B)\cdot P(A|B)}{P(A)}$$

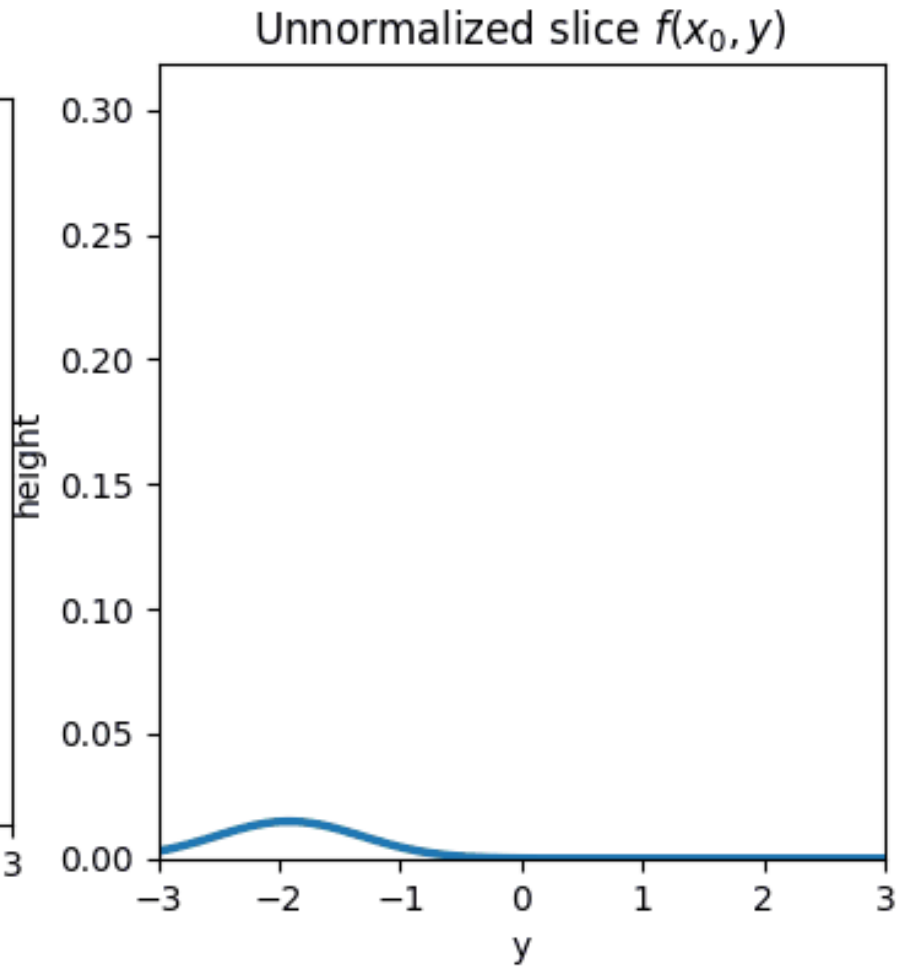
Κανόνας του Bayes για Πυκνότητες






3D Gaussian + cutting plane
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
f(x,y)
−3
−2
−1
0
1
2
3
x
y


Ellipses
f(x,y)
x


Unnormalized slice $f(x_0, y)$
height
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
y

Κανόνας του Bayes για Πυκνότητες

Για τ.μ. *X*, *Y*,

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$$



$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{Y|X=x}(y) f_X(x)}{f_Y(y)}$$

Δεσμευμένη Κανονική Κατανομή

Αν x_a, x_b jointly Gaussian

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_a \\ \mathbf{x}_b \end{pmatrix}.$$

We also define corresponding partitions of the mean vector $\boldsymbol{\mu}$ given by

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}_a \\ \boldsymbol{\mu}_b \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{aa} & \boldsymbol{\Sigma}_{ab} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{ba} & \boldsymbol{\Sigma}_{bb} \end{pmatrix}$$

Τότε

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}_{a|b} &= \boldsymbol{\mu}_a + \boldsymbol{\Sigma}_{ab}\boldsymbol{\Sigma}_{bb}^{-1}(\mathbf{x}_b - \boldsymbol{\mu}_b) \\ \boldsymbol{\Sigma}_{a|b} &= \boldsymbol{\Sigma}_{aa} - \boldsymbol{\Sigma}_{ab}\boldsymbol{\Sigma}_{bb}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_{ba}. \end{aligned}$$

Υποθέσεις

- Γραμμική Δυναμική

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + w_k$$

$$y_k = Cx_k + Du_k + v_k$$

- Οι θόρυβοι και διαταραχές είναι κανονικές i.i.d τυχαίες μεταβλητές με μέση τιμή 0

$$E\left[v_k v_k^T\right] = R \quad \text{ή} \quad v_k \sim N(0, R) \qquad E\left[w_k w_k^T\right] = R \quad \text{ή} \quad w_k \sim N(0, Q)$$

- Η αρχική συνθήκη είναι κανονική τυχαία μεταβλητή

$$x_0 \sim N\left(\hat{x}_0^-, P_{x_0}^-\right)$$

Διατύπωση Προβλήματος

Για το σύστημα

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k + w_k$$

$$y_k = C_k x_k + D_k + v_k$$

Θέλουμε να βρεθεί η κατανομή του $x_k \mid y_0, \ldots, y_k$

Αναδρομικά:

- Έχουμε την κατανομή του x_k δοσμένου $y_{0:k}$

κανονική με μέσο $\hat{x}_k$ και συν-διακύμανση P_{x_k}

- Υπολογίζουμε την κατανομή του x_{k+1} δοσμένων των $y_{0:k+1}$

Φίλτρο Kalman: Βήμα Πρόβλεψης

Αναδρομική Υπόθεση

$$x_k \mid y_{0:k} \sim N\left(\hat{x}_k, P_{x_k}\right)$$

Βήμα Πρόβλεψης

- Βρίσκουμε την κατανομή του ("-" με δεδομένα μέχρι 1 βήμα πριν)

$$x_{k+1} \mid y_{0:k} \sim N\left(x_{k+1}^{-} \mid P_{x_{k+1}}^{-}\right)$$

Κατανομή δοσμένων μετρήσεων

Φίλτρο Kalman: Βήμα Πρόβλεψης

Αναδρομική Υπόθεση

$$x_k \mid y_{0:k} \sim N\left(\hat{x}_k, P_{x_k}\right)$$

Βήμα Πρόβλεψης

- Βρίσκουμε την κατανομή του ("-" με δεδομένα μέχρι 1 βήμα πριν)

$$x_{k+1} \mid y_{0:k} \sim N\left(x_{k+1}^{-} \mid P_{x_{k+1}}^{-}\right)$$

Κατανομή δοσμένων μετρήσεων

με

$$x_{k+1}^{-} = A_k \hat{x}_k + B_k$$

$$P_{x_{k+1}}^{-} = A_k P_{x_k} A_k^{T} + Q$$

ΜΣ κανονικής τ.μ.

Φίλτρο Kalman: Βήμα Διόρθωσης

Έχουμε από πριν

$$x_{k+1} \mid y_{0:k} \sim N\left(\hat{x}_{k+1}^{-} \mid P_{x_{k+1}}^{-}\right)$$

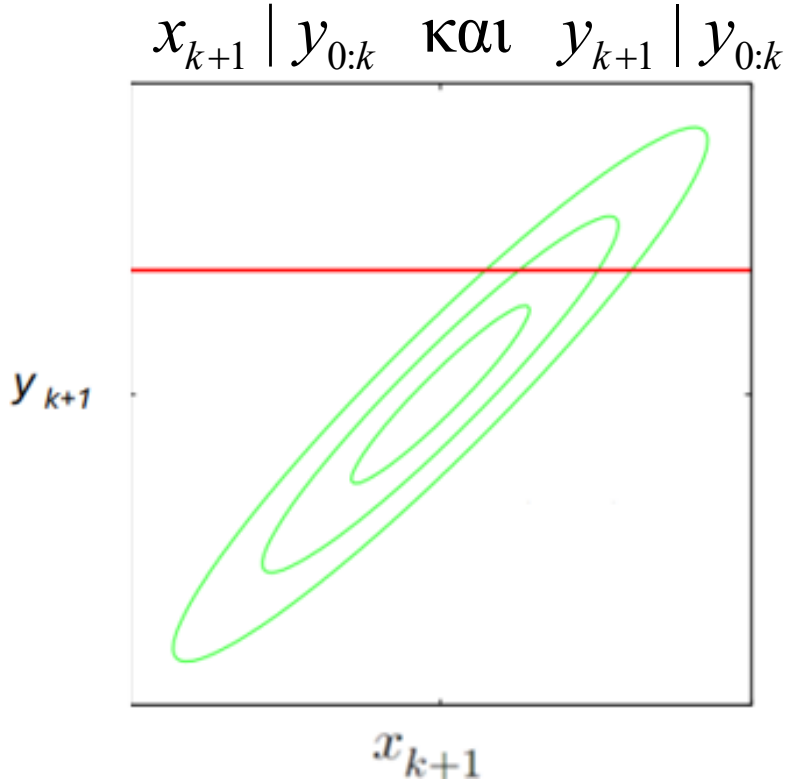
Έρχεται μια μέτρηση

$$y_{k+1} = C_{k+1}x_{k+1} + D_{k+1} + v_{k+1}$$

Οι $x_{k+1} \mid y_{0:k}$ και $y_{k+1} \mid y_{0:k}$ είναι από κοινού Gaussian

Μέσο και Covariance:

$$\begin{bmatrix} \hat{x}_{k+1}^{-} \\ \hat{y}_{k+1}^{-} \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} P_{x_{k+1}}^{-} & P_{x_{k+1}y_{k+1}}^{-} \\ P_{x_{k+1}y_{k+1}}^{-} & P_{y_{k+1}}^{-} \end{bmatrix}$$



$$\mu_{a|b} = \mu_a + \Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1}(\mathbf{x}_b - \mu_b)$$
$$\Sigma_{a|b} = \Sigma_{aa} - \Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1}\Sigma_{ba}.$$

Φίλτρο Kalman

Βήμα πρόβλεψης

$$\hat{x}_{k+1}^{-} = A_k\hat{x}_k + B_k,$$
$$P_{x_{k+1}}^{-} = A_k P_{x_k} A_k^T + Q.$$

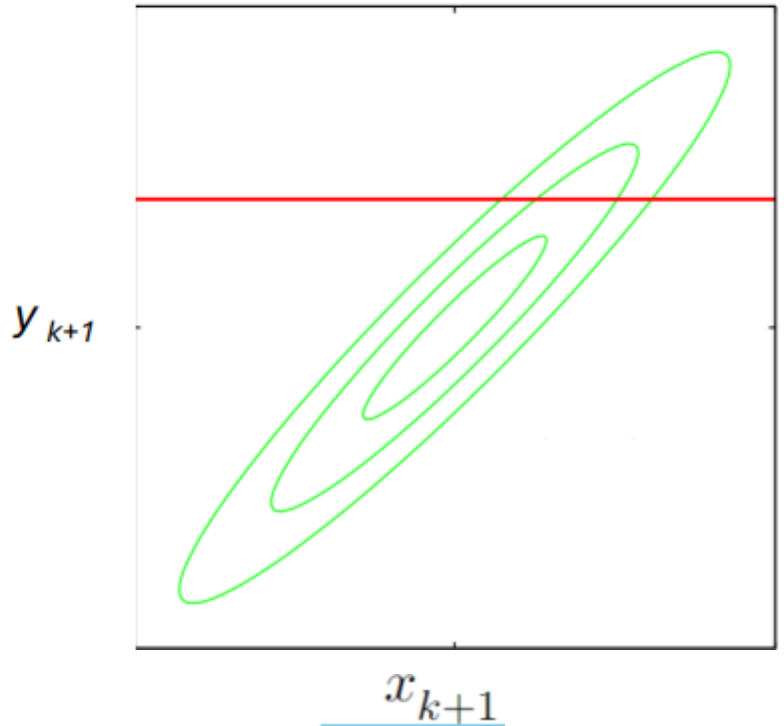
Βήμα διόρθωσης

$$\hat{y}_{k+1}^{-} = C_{k+1}\hat{x}_{k+1}^{-} + D_k,$$
$$P_{y_{k+1}}^{-} = C_{k+1}P_{x_{k+1}}^{-}C_{k+1}^T + R,$$
$$P_{x_{k+1}y_{k+1}}^{-} = P_{x_{k+1}}^{-}C_{k+1}^T.$$

Έστω

$$\hat{x}_k = E\left[x_k \mid y_{0:k}\right]$$

$$\begin{pmatrix} \Sigma_{aa} & \Sigma_{ab} \\ \Sigma_{ba} & \Sigma_{bb} \end{pmatrix}$$



$$\mu_{a|b} = \mu_a + \Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1}(\mathbf{x}_b - \mu_b)$$
$$\Sigma_{a|b} = \Sigma_{aa} - \Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1}\Sigma_{ba}.$$

Φίλτρο Kalman

Βήμα πρόβλεψης

$$\hat{x}_{k+1}^- = A_k\hat{x}_k + B_k,$$
$$P_{x_{k+1}}^- = A_k P_{x_k} A_k^T + Q.$$

Βήμα διόρθωσης

$$\hat{y}_{k+1}^- = C_{k+1}\hat{x}_{k+1}^- + D_k,$$
$$P_{y_{k+1}}^- = C_{k+1}P_{x_{k+1}}^- C_{k+1}^T + R,$$
$$P_{x_{k+1}y_{k+1}}^- = P_{x_{k+1}}^- C_{k+1}^T.$$
$$K_{k+1} = P_{x_{k+1}y_{k+1}}^- P_{y_{k+1}}^{-1}.$$
$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_{k+1}^- + K_{k+1}\left(y_{k+1} - \hat{y}_{k+1}^-\right),$$
$$P_{x_{k+1}} = P_{x_{k+1}}^- - K_{k+1}P_{y_{k+1}}^- K_{k+1}^T.$$

Έστω

$$\hat{x}_k = E\left[x_k \mid y_{0:k}\right]$$

$$\begin{pmatrix} \Sigma_{aa} & \Sigma_{ab} \\ \Sigma_{ba} & \Sigma_{bb} \end{pmatrix}$$

$$\mu_{a|b} = \mu_a + \Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1}(\mathbf{x}_b - \mu_b)$$
$$\Sigma_{a|b} = \Sigma_{aa} - \Sigma_{ab}\Sigma_{bb}^{-1}\Sigma_{ba}.$$

Φίλτρο Kalman

Βήμα πρόβλεψης

$$\hat{x}_{k+1}^{-} = A_k\hat{x}_k + B_k,$$
$$P_{x_{k+1}}^{-} = A_k P_{x_k} A_k^T + Q.$$

Βήμα διόρθωσης

$$\hat{y}_{k+1}^{-} = C_{k+1}\hat{x}_{k+1}^{-} + D_k,$$
$$P_{y_{k+1}}^{-} = C_{k+1}P_{x_{k+1}}^{-}C_{k+1}^T + R,$$
$$P_{x_{k+1}y_{k+1}}^{-} = P_{x_{k+1}}^{-}C_{k+1}^T.$$
$$K_{k+1} = P_{x_{k+1}y_{k+1}}^{-}P_{y_{k+1}}^{-1}.$$
$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_{k+1}^{-} + K_{k+1}\left(y_{k+1} - \hat{y}_{k+1}^{-}\right), \longrightarrow \text{Μέσο}$$
$$P_{x_{k+1}} = P_{x_{k+1}}^{-} - K_{k+1}P_{y_{k+1}}^{-}K_{k+1}^T. \longrightarrow \text{Συν-διακύμανση}$$

Έστω

$$\hat{x}_k = E\left[x_k \mid y_{0:k}\right]$$

$$\begin{pmatrix} \Sigma_{aa} & \Sigma_{ab} \\ \Sigma_{ba} & \Sigma_{bb} \end{pmatrix}$$

Φίλτρο Kalman

Βήμα πρόβλεψης

$$\hat{x}_{k+1}^{-} = A_k \hat{x}_k + B_k,$$
$$P_{x_{k+1}}^{-} = A_k P_{x_k} A_k^T + Q.$$

Βήμα διόρθωσης

$$\hat{y}_{k+1}^{-} = C_{k+1} \hat{x}_{k+1}^{-} + D_k,$$
$$P_{y_{k+1}}^{-} = C_{k+1} P_{x_{k+1}}^{-} C_{k+1}^T + R,$$
$$P_{x_{k+1} y_{k+1}}^{-} = P_{x_{k+1}}^{-} C_{k+1}^T.$$
$$K_{k+1} = P_{x_{k+1} y_{k+1}}^{-} P_{y_{k+1}}^{-1}.$$
$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_{k+1}^{-} + K_{k+1} \left(y_{k+1} - \hat{y}_{k+1}^{-} \right),$$
$$P_{x_{k+1}} = P_{x_{k+1}}^{-} - K_{k+1} P_{y_{k+1}}^{-} K_{k+1}^T.$$

Πραγματικό σύστημα

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k + w_k,$$
$$y_k = C_k x_k + D_k + v_k$$

Εκτίμηση

$$\hat{x}_{k+1}^{-} = A_k \hat{x}_k + B_k$$
$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_{k+1}^{-} + K_{k+1} \left(y_{k+1} - \left(C_{k+1} \hat{x}_{k+1}^{-} + D_k \right) \right)$$

K_{k+1} ανεξάρτητο των μετρήσεων!

Μονοδιάστατο Παράδειγμα

$$\hat{y}_{k+1}^{-} = C_{k+1}\hat{x}_{k+1}^{-} + D_k,$$
$$P_{y_{k+1}}^{-} = C_{k+1}P_{x_{k+1}}^{-}C_{k+1}^{T} + R,$$
$$P_{x_{k+1}y_{k+1}}^{-} = P_{x_{k+1}}^{-}C_{k+1}^{T}.$$
$$K_{k+1} = P_{x_{k+1}y_{k+1}}^{-}P_{y_{k+1}}^{-1}$$
$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_{k+1}^{-} + K_{k+1}\left(y_{k+1} - \hat{y}_{k+1}^{-}\right)$$
$$P_{x_{k+1}} = P_{x_{k+1}}^{-} - K_{k+1}P_{y_{k+1}}^{-}K_{k+1}^{T}.$$

Σύστημα

$$x_{k+1} = 1.2x_k + w_k$$
$$y_k = x_k + v_k$$
$$x_0, w_k, v_k \sim N(0,1)$$

Λαμβάνουμε τις μετρήσεις $y_0=1$ και $y_1=1.4$. Ποια είναι η κατανομή του x_1;

Βήμα διόρθωσης 0

$$y_0^{-} = 0, \qquad P_{y_0}^{-} = 1+1$$
$$P_{x_0y_0}^{-} = 1, \qquad K_0 = 1\cdot 2^{-1} = 1/2$$
$$\hat{x}_0 = 0 + \frac{1}{2}(y-0) = \frac{y}{2}, \qquad P_{x_0} = 1 - \frac{1}{2}2\frac{1}{2} = 1/2$$

Μονοδιάστατο Παράδειγμα

$$\hat{x}_{k+1}^- = A_k \hat{x}_k + B_k,$$
$$P_{x_{k+1}}^- = A_k P_{x_k} A_k^T + Q.$$

$$\hat{y}_{k+1}^- = C_{k+1} \hat{x}_{k+1}^- + D_k,$$
$$P_{y_{k+1}}^- = C_{k+1} P_{x_{k+1}}^- C_{k+1}^T + R,$$
$$P_{x_{k+1} y_{k+1}}^- = P_{x_{k+1}}^- C_{k+1}^T.$$
$$K_{k+1} = P_{x_{k+1} y_{k+1}}^- P_{y_{k+1}}^{-1}$$
$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_{k+1}^- + K_{k+1}\left(y_{k+1} - \hat{y}_{k+1}^-\right)$$
$$P_{x_{k+1}} = P_{x_{k+1}}^- - K_{k+1} P_{y_{k+1}}^- K_{k+1}^T.$$

Βήμα Πρόβλεψης 1

$$\hat{x}_1^- = 1.2\hat{x}_0 = 1.2 \cdot 1/2 = 0.6$$
$$P_{x_1}^- = 1.2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.2 + 1 = 1.72$$

Βήμα Διόρθωσης 1

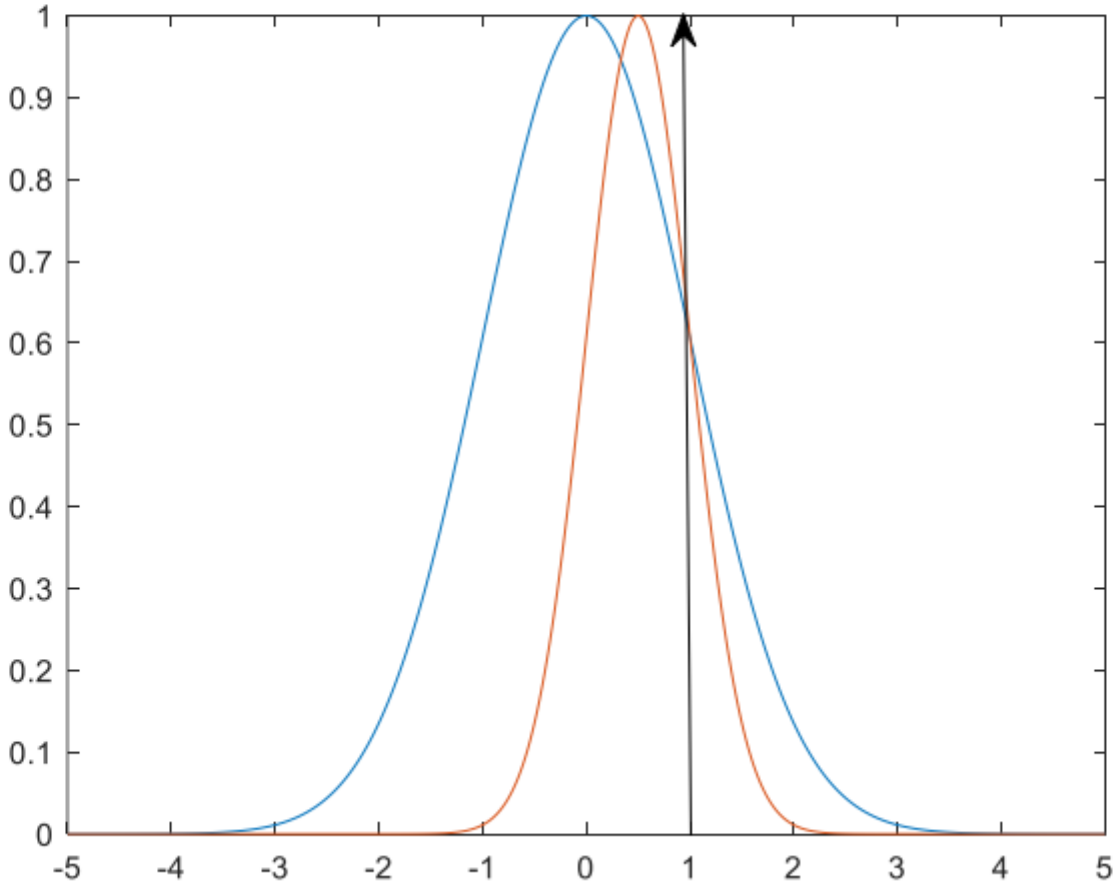
$$y_1^- = 0.6,$$
$$P_{x_1 y_1}^- = 1.72,$$
$$\hat{x}_1 = 0.6 + 0.632\left(1.4 - 0.6\right) = 1.106,$$

$$P_{y_1}^- = 1.72 + 1 = 2.72$$
$$K_1 = 1.72 \cdot 2.72^{-1} = 0.632$$
$$P_1 = 1.72 - 0.632^2 \cdot 2.72 = 0.633$$

$$x_{k+1} = 1.2x_k + w_k$$
$$y_k = x_k + v_k$$
$$x_0, w_k, v_k \sim N\left(0,1\right)$$

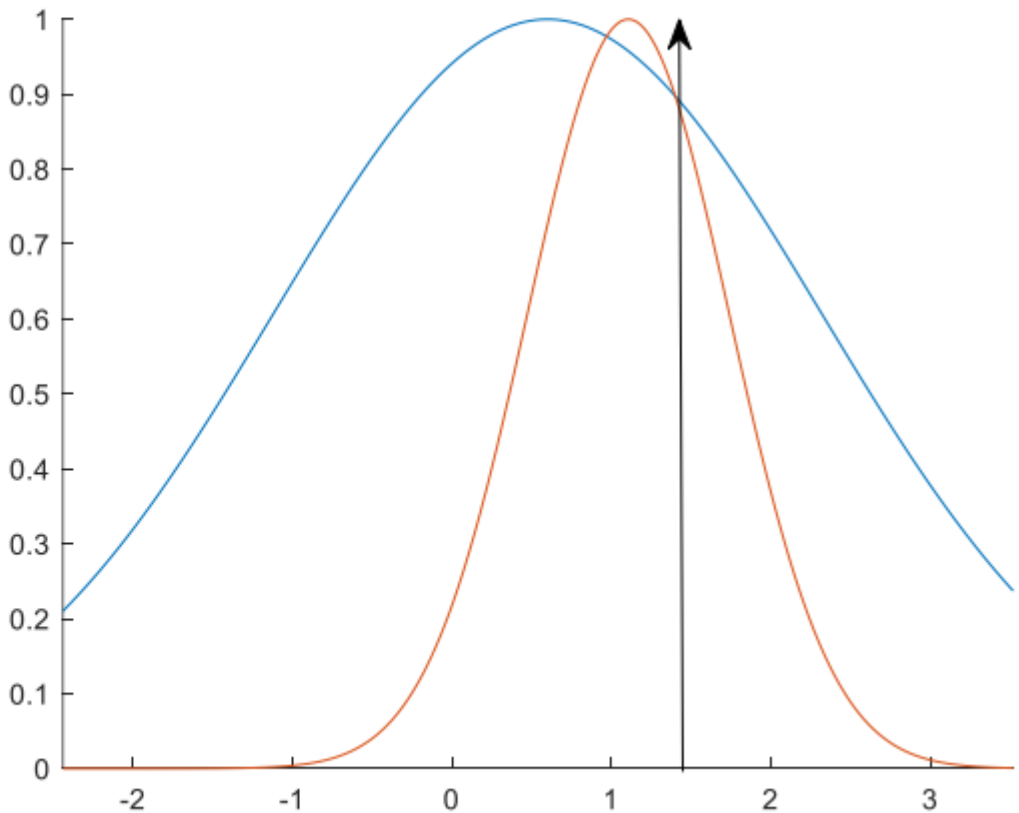
Μονοδιάστατο Παράδειγμα

Prior, Measurement, Posterior x_0



Μονοδιάστατο Παράδειγμα

Prior, Measurement, Posterior x_1



Κάποιες Ιδιότητες του Φίλτρου Kalman

Φίλτρο Kalman : Απλοποιημένες Εκφράσεις

Εκτίμηση πριν την τελευταία μέτρηση $\hat{x}_k = E\left[x_k \mid y_{0:k-1}\right]$

Απλοποιημένες εκφράσεις για το κέρδος K_k

$$K_k = AP_kC\left(CP_kC^T + R\right)^{-1}$$

$$P_{k+1} = AP_kA^T - AP_kC^T\left(CP_kC^T + R\right)^{-1}CP_kA^T + Q$$

$$P_0 = E\left[x_0x_0^T\right]$$

$$\hat{x}_{k+1} = A\hat{x}_k + B_k + K_{k+1}\left(y_k - C\hat{x}_k\right)$$

Σας θυμίζει κάτι;

* Παρόμοια μορφή προκύπτει και με τις αρχικές (όχι απλοποιημένες) εκφράσεις

Stationary Solutions

Στη μόνιμη κατάσταση

$$K = APC\left(CPC^T + R\right)^{-1}$$

$$P = APA^T - APC^T\left(CPC^T + R\right)^{-1}CPA^T + Q$$

Θεώρημα: Έστω ότι το ζευγάρι (A,C) είναι παρατηρήσιμο, και ο πίνακας *Q* γράφεται στη μορφή $Q = DD^T$. Αν επιπλέον, το ζευγάρι (*A*,*D*) είναι ελέγξιμο τότε υπάρχει μοναδική λύση θετικά ημι-ορισμένη λύση.

Υπολογισμός του P

idare(*A*,*C'*,*Q*,*R*)

Υποθέσεις Φίλτρου Kalman

- Σύστημα είναι γραμμικό
- Οι θόρυβοι και οι διαταραχές έχουν κανονική κατανομή
- Η αρχική κατάσταση κατανέμεται κανονικά

Αν ισχύουν όλα αυτά τότε η posterior κατανομή του x_k δοσμένων των μετρήσεων **είναι** κανονική με γνωστή μέση τιμή και συν-διακύμανση

$$x_k \mid y_{0:k} \sim N\left(\hat{x}_k, P_{x_k}\right)$$

Όταν δεν ισχύουν οι υποθέσεις .. θα δουλέψουμε προσεγγιστικά

Ελαχιστοποίηση Συν-διακύμανσης

Αν όλες οι υποθέσεις ισχύουν εκτός του ότι οι θόρυβοι και οι διαταραχές είναι Gaussian

Θεώρημα

Ανάμεσα σε όλα τα γραμμικά φίλτρα το φίλτρο Kalman είναι αυτό που έχει το ελάχιστο σφάλμα πρόβλεψης. Δηλαδή για ένα γραμμικό φίλτρο με εκτίμηση $\hat{x}_{k|0:k-1}$ ισχύει

$$\Sigma = E\left[\left(x_k - \hat{x}_{k|0:k-1}\right)\left(x_k - \hat{x}_{k|0:k-1}\right)^T\right] \longrightarrow \Sigma \geq \Sigma^{KF}$$

Επιπλέον

$$E\left[x_k - \hat{x}_{k|0:k-1}\right] = 0 \qquad \text{(unbiassed)}$$

Extended Kalman Filter (EKF)

Extended Kalman Filter (EKF)

Ελαφρά μη-γραμμικά συστήματα

$$x_{k+1} = f\left(x_k, u_k\right) + w_k$$
$$y_k = h\left(x_k\right) + v_k$$

Στόχος: Εκτίμηση της κατάστασης δοσμένων των μετρήσεων

Υπόθεση: Στο βήμα k η κατανομή της κατάστασης x_k δοσμένων των μετρήσεων $y_0, \ldots, y_k$ είναι Gaussian

$$x_k \mid y_{0:k} \sim N\left(\hat{x}_k, P_{x_k}\right)$$

Extended Kalman Filter (EKF)

Ελαφρά μη-γραμμικά συστήματα

$$x_{k+1} = f\left(x_k, u_k\right) + w_k$$
$$y_k = h\left(x_k\right) + v_k$$

Στόχος: Εκτίμηση της κατάστασης δοσμένων των μετρήσεων

Υπόθεση: Στο βήμα k η κατανομή της κατάστασης x_k δοσμένων των μετρήσεων $y_0, \ldots, y_k$ είναι Gaussian

$$x_k \mid y_{0:k} \sim N\left(\hat{x}_k, P_{x_k}\right)$$

Ιδέα: Θα προσεγγίσουμε το $x_{k+1}|y_0,\ldots,y_{k+1}$ σαν να ήταν Gaussian

Extended Kalman Filter (EKF)

Prediction Step: Προσεγγίζουμε την $x_{k+1}|y_{0:k}$ από μια κανονική κατανομή

$$x_{k+1} \mid y_{0:k} \sim N\left(f\left(\hat{x}_k, u_k\right), P_{x_{k+1}}^{-}\right) \qquad x_{k+1}^{-} = f\left(\hat{x}_k, u_k\right)$$

Η αναμενόμενη τιμή είναι ο μη γραμμικός μετασχηματισμός του $\hat{x}_k$

Η συν-διακύμανση?

Extended Kalman Filter (EKF)

Prediction Step: Προσεγγίζουμε την $x_{k+1}|y_{0:k}$ από μια κανονική κατανομή

$$x_{k+1} \mid y_{0:k} \sim N\left(f\left(\hat{x}_k, u_k\right), P_{x_{k+1}}^{-}\right) \qquad x_{k+1}^{-} = f\left(\hat{x}_k, u_k\right)$$

Η αναμενόμενη τιμή είναι ο μη γραμμικός μετασχηματισμός του

Η συν-διακύμανση? Κοντά στο μέσο η *f* είναι προσεγγιστικά γραμμική

Jacobian

$$f\left(x,u\right) \simeq f\left(\hat{x},u\right) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(\hat{x},u)} \left(x-\hat{x}\right) = f\left(\hat{x},u\right) + A_k\left(x-\hat{x}\right)$$

Έτσι προσεγγιστικά η συν-διακύμανση γίνεται

$$P_{x_{k+1}}^{-} = A_k P_{x_k} A_k^T + Q$$

Extended Kalman Filter (EKF)

Correction step

$$y_{k+1}^{-} = h\left(x_{k+1}^{-}\right) = h\left(f\left(\hat{x}_k, u_k\right)\right)$$

$$C_{k+1} = \left.\frac{\partial h}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{k+1}^{-}}$$

$$P_{y_{k+1}^{-}} = C_{k+1} P_{x_{k+1}^{-}} C_{k+1}^{T} + R$$

$$P_{x_{k+1} y_{k+1}}^{-} = P_{x_{k+1}}^{-} C_{k+1}^{T}.$$

$$x_{k+1}^{-} = f\left(\hat{x}_k, u_k\right)$$

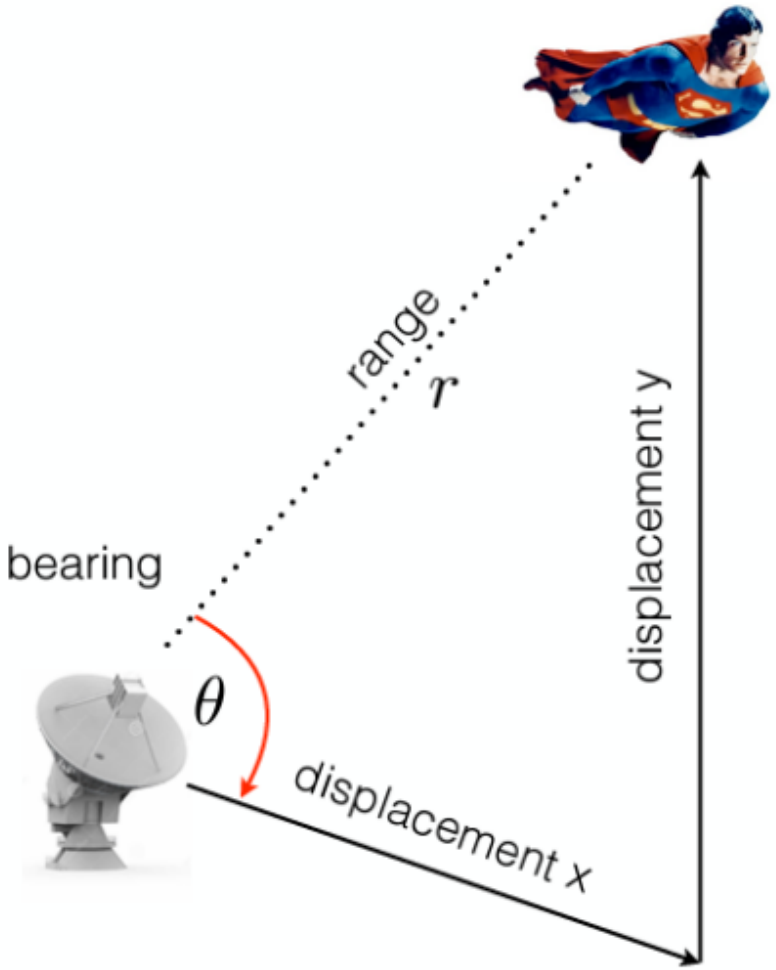
$$K_{k+1} = P_{x_{k+1} y_{k+1}}^{-} P_{y_{k+1}}^{-1}.$$

$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_{k+1}^{-} + K_{k+1}\left(y_{k+1} - \hat{y}_{k+1}^{-}\right),$$

$$P_{x_{k+1}} = P_{x_{k+1}}^{-} - K_{k+1} P_{y_{k+1}}^{-} K_{k+1}^{T}.$$

Όπως πριν !

Παράδειγμα από https://www.cs.cmu.edu/~16385/s17/



state: position-velocity

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ y \\ \dot{y} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{position} \\ \text{velocity} \\ \text{position} \\ \text{velocity} \end{matrix}$$

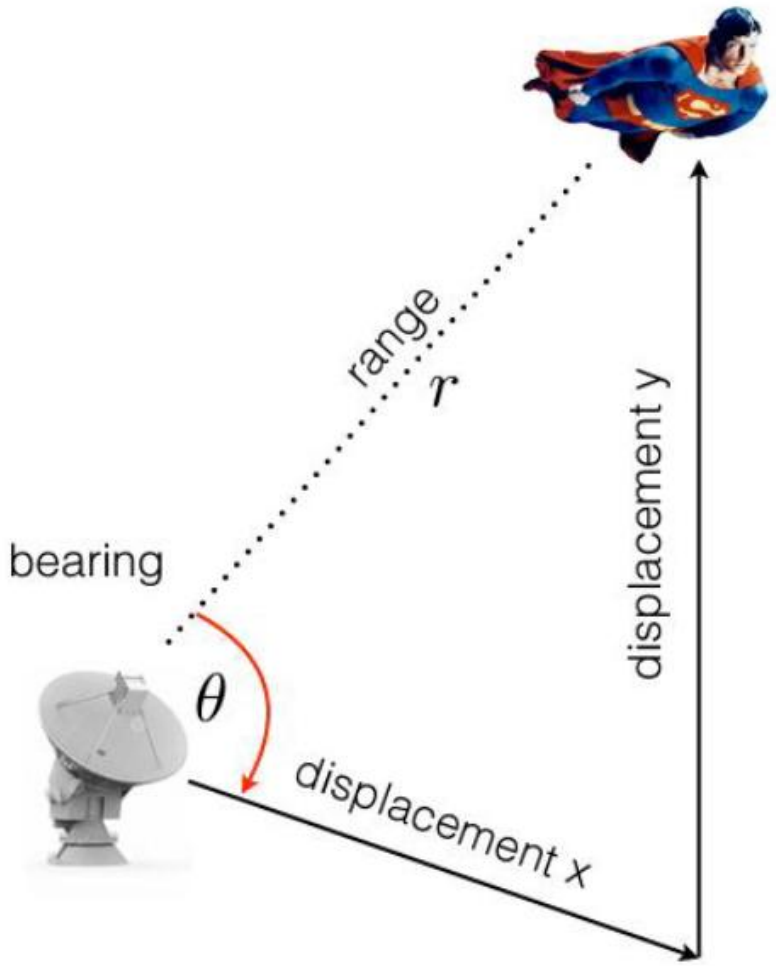
constant velocity motion model

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

with additive Gaussian noise

Motion model is linear but …

Slides from here



measurement: range-bearing

$$\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} r \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan^{-1}(y/x) \end{bmatrix}$$

measurement model

Is the measurement model linear?

$$\boldsymbol{z} = h(r, \theta)$$

with additive Gaussian noise

Slides from here

linearize the observation/measurement model!

$$\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} r \\ \theta \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan^{-1}(y/x) \end{bmatrix}$$

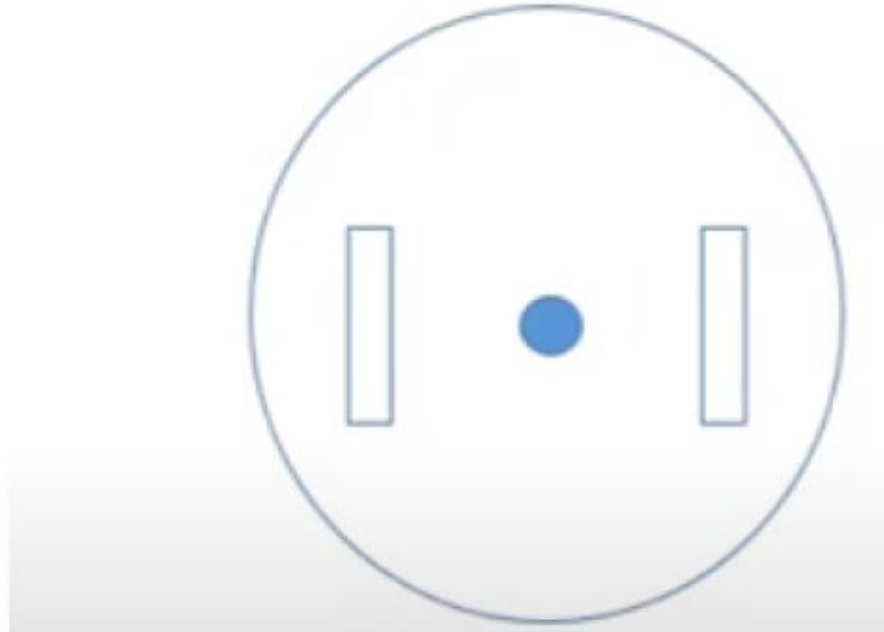
$$H = \frac{\partial \boldsymbol{z}}{\partial \boldsymbol{x}} = ?$$

What is the Jacobian?

Slides from here

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial \dot{x}} & \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial r}{\partial \dot{y}} \\ \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial \dot{x}} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial \dot{y}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) & 0 \\ \\ -sin(\theta)/r & 0 & \cos(\theta)/r & 0 \end{bmatrix}$$

Παράδειγμα: Sensor Fusion



Ρομπότ με δύο ρόδες

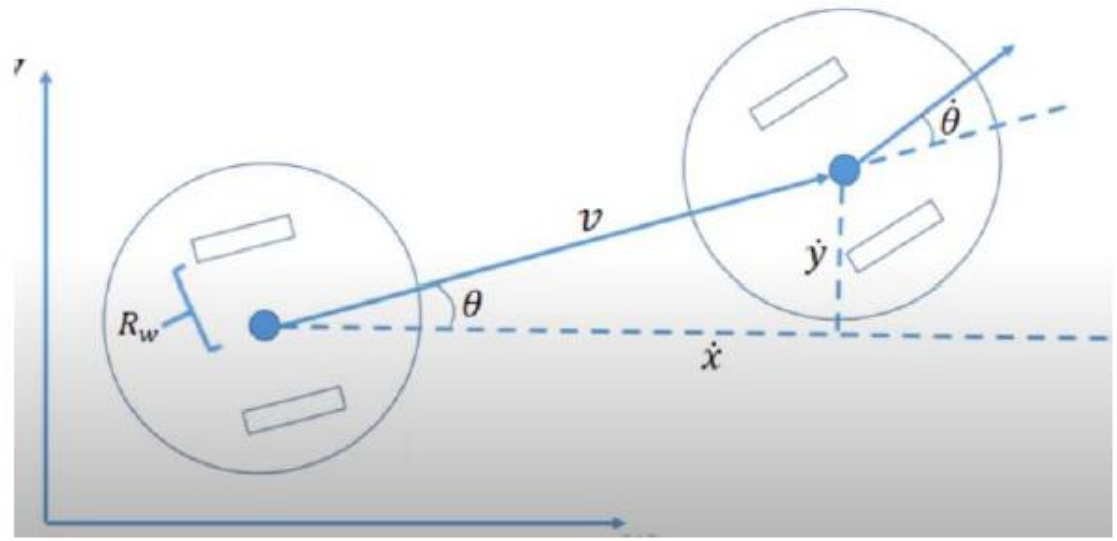
Εξισώσεις κατάστασης

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \\ \theta_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_k + \delta t \cdot v_k \cos\theta_k \\ y_k + \delta t \cdot v_k \sin\theta_k \\ \theta_k + \delta t \cdot \alpha\left(v_k^r - v_k^l\right) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_k^1 \\ w_k^2 \\ w_k^3 \end{bmatrix}, \qquad v_k = \frac{v_k^l + v_k^r}{2}$$

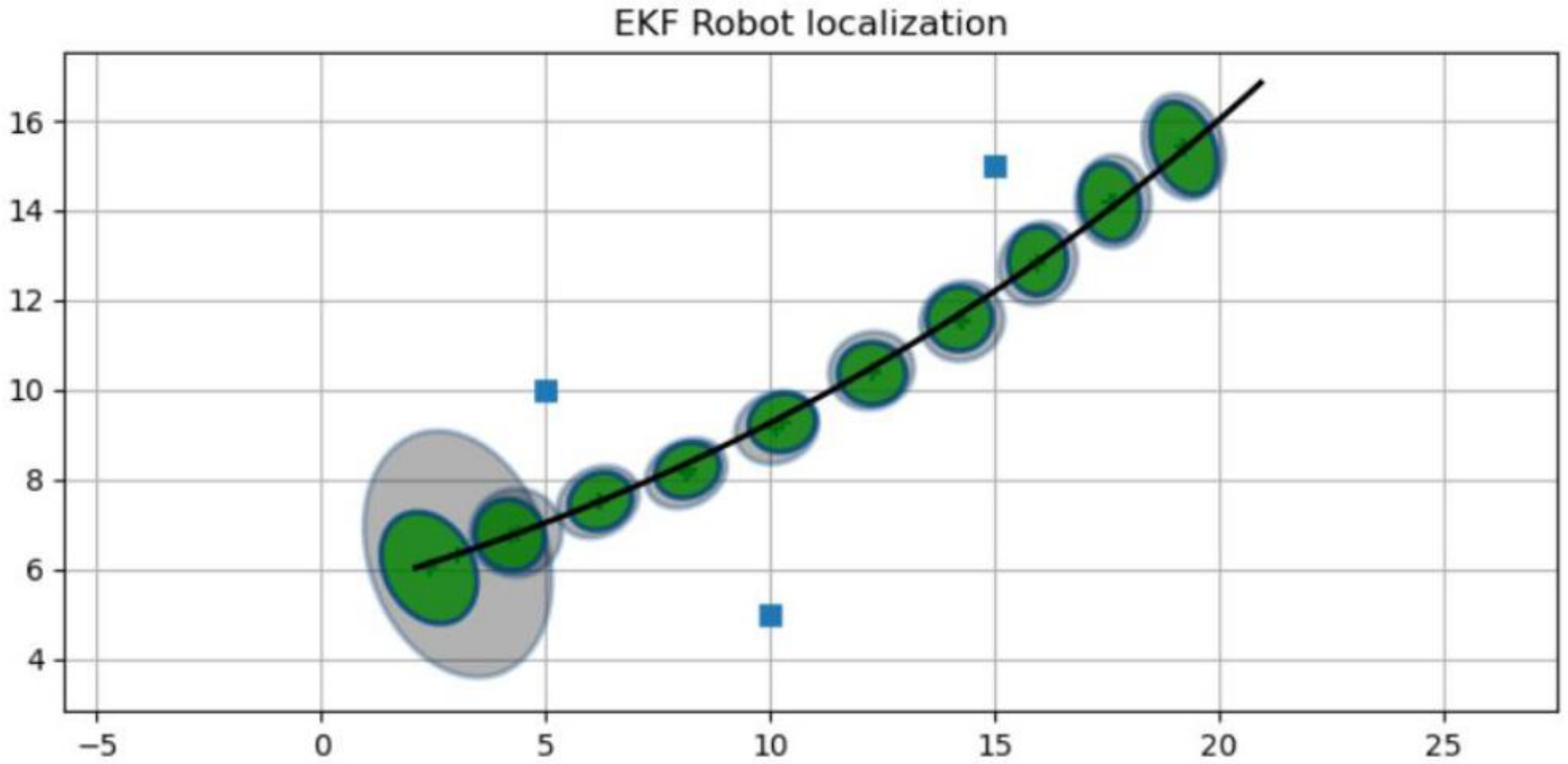
Γιατί μπορεί να έχω διαταραχές ;

Πιθανοί αισθητήρες

- Odometry
- Inertial measurement unit
- GPS
- Optical



Παράδειγμα EKF



https://github.com/rlabbe/Kalman-and-Bayesian-Filters-in-Python/blob/master/11-Extended-Kalman-Filters.ipynb